Quantitative Analysis

FRM一级 数量分析

学科概述

Subject Overview

数量分析可以说是任何一个理工学科都需要使用到的研究工具，风险管理也不例外。通过数量分析，我们可以测算投资组合之间的关联性，计算投资项目盈亏发生概率，从而为企业或者投资者的风险管理提供技术支撑。

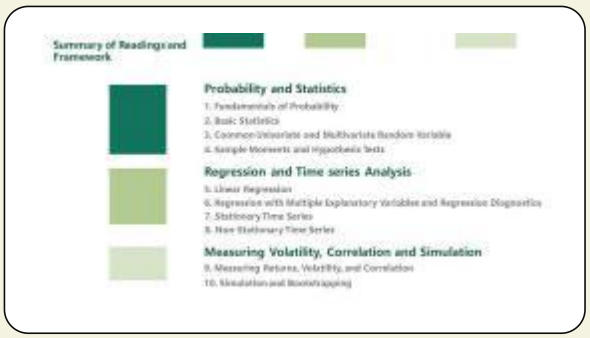
FRM一级考试的题目总数为100道，数量分析的学科占比为20%，所以考题数量预计为20道题，按照以往出题惯例，以考察计算为主。

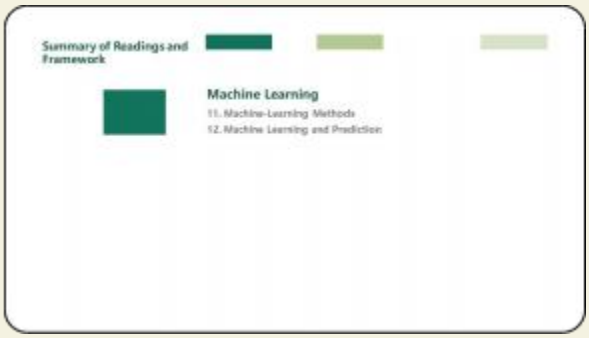
揽星教育

学科框架

Framework Of Discipline

数量分析在教材中一共有15个章节，经整理归纳，我们将其划分为四大部分。





第一部分 Probability&Statistics

对应教材中的Chapter 1-Chapter 6，讲述的是关于概率论与统计学的基本知识。这部分内容与CFA一级中的数量大部分内容是重合的（考过CFA的同学又有福了）；只不过FRM教材对于这部分知识涉及的内容细节点的论述要更加全面细致一些。

第二部分 Regression and Timeseries Analysis

对应教材中的Chapter 7-Chapter 11，前三个Chapter分别讲了回归的基本知识、一元回归、多元回归和回归中容易遇到的问题。后两个Chapter涉及 time series。该部分的内容和CFA二级数量的内容基本重合，虽然概念较为抽象，但并非不可熟练运用掌握。这一块的内容学习需要用到第一部分的相关知识结论，所以数量学科的层级结构表现为环环相扣，少了其中一环，知识的链条就断了。

第三部分 Measuring Volatility, Correlation and Simulation

对应教材中的Chapter 12-Chapter 13，介绍了在风险管理领域中的其他统计学工具，主要包括模拟模型和波动率相关性的评估。

第四部分 Machine learning

对应教材中的Chapter 14-Chapter 15，是23年考纲中新增的第4部分，介绍了机器学习的方法以及应用。这两章理解上会比较难，而且很多同学没有接触过计算机编程会觉得特别的晦涩，但是考试时一般都是考察结论，所以考试不会很难，同学们只要在基础班理解了老师讲的原理，重点记忆一些结论即可。

上述四大板块中的第二部分以及第三部分是学习的难点。

揽星教育

备考策略

Test Preparation Strategies

数量分析是其他学科的基础，同学们在学习的时候要给予足够的重视。考题类型以考察计算为主，考试不太出现偏题、怪题、难题，所以大家不用为这门课担心。数学基础比较好的同学可以用1.5或者2倍速快速听完老师的课程，配合题库练习。数学基础比较薄弱的同学们要跟着老师的视频仔细听课，基础班讲的非常详细。这门学科备考的重点就是要多做题目多练习，一定能取得满意的成绩。

Financial Markets and Products

FRM一级 金融市场与产品

学科概述

Subject Overview

金融市场与风险这门课程在FRM一级考试中占有非常重要的位置，一方面是由于其在整个考试中占比很高，考试占比达到30%；另一方面则是因为这门课中所涉及的知识点是学习其他学科以及二级课程的基础。同时金融市场与产品这门课学习难度和计算量都较大，因此建议大家多分配一些时间和精力在这门课的学习和题目练习上。

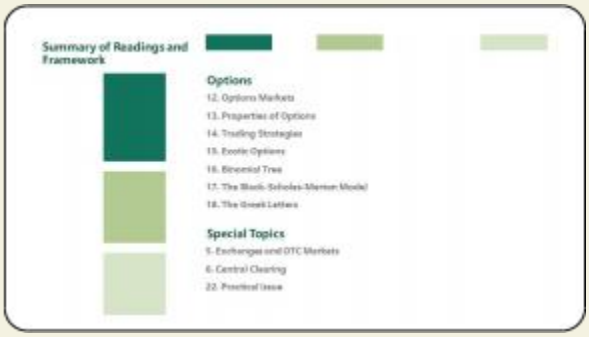
学科框架

Framework Of Discipline

金融市场与产品，旨在介绍金融市场的架构以及债券、衍生品等相关的金融产品；而名为“估值与风险建模”的这门学科则主要讲解了债券的估值、期权（衍生品的一种）的估值以及相关风险模型。可以看到这两门学科中关于部分金融产品的介绍和学习是交叉重合的，只是教材讲述的出发点不同而已。这也给大家的备考造成了麻烦，特别是一些出现在教材靠前篇幅的内容，其实是需要在学习过教材靠后篇幅的内容才能理解掌握的情况。

为此，我们花费了大量的时间和精力，重新对这两门学科进行了结构梳理，同时将课程内容顺序也进行了章节的整合和编排：将固定收益相关的内容移至“估值与风险建模”这门课中进行讲解；将“估值与风险建模”这门课中关于期权内容放在本课中讲解，所以金融市场与风险这门课中的金融产品部分是以衍生品为主。

经过这种调整，我们现在看到的是这门课的全新且脉络清晰的框架结构：



预测教育

第一部分 金融市场

第一，主要描述了商业和投资银行的结构，银行监管方式，它们面临的风险性质，资本在提供对抗损失的垫付方面的作用。第二，解释了保险公司面临的风险和法规，它们的资本要求，以及绩效比率，以及养老基金的类型和关键特征。第三，介绍了共同基金，交易所交易基金和对冲基金，并描述了各种对冲基金策略和绩效指标。这部分的内容占比不大，重点在概念的掌握。

第二部分 金融产品

该部分是这门课的核心内容，金融衍生品在风险管理中扮演着关键角色。这部分首先描述了期权、远期和期货以及衍生品市场以及市场参与者面临的风险。并且解释了交易所交易和场外市场。随后解释了期货市场的机制以及期货如何用于套期保值。接下来描述了外汇市场，并解释了估计外汇风险的方法，使用期权进行多币种套期保值策略，汇率确定以及利率平价定理。并且更深入地探讨了金融远期和期货，包括它们的定价以及商品远期和期货的无套利价值的确定。最后研究了期权及其在风险管理中的应用，包括不同期权的性质，期权市场机制，多期权和套期保值策略，以及不同的奇异期权。为了方便大家学习，这里把估值和建模中有关期权的部分纳入这门课中，主要讨论了期权定价和期权敏感性的关键要素。并介绍了使用二项树和Black-Scholes-Merton模型进行期权估值以及呈现了期权在套期保值和风险管理中的应用。

第三部分 特殊话题

这部分内容是将在各章节中出现的有关于实务操作方面较为零散的知识集结起来，组成一章。这部分内容涉及清算所规定、交易所条款等，与主线知识相关性较弱，合并成一个章节更有利于同学们记忆。

跨星教育

复习策略

Review
Strategies

金融市场与产品这门课重点在于掌握衍生品相关的知识点，而衍生品的概念和各种策略又是比较抽象且难以理解的，因此很多同学在学习的时候会觉得比较吃力。这里建议大家在学习这门课的时候不要着急，要学会掌握一种正确的衍生品的思维方式，用这种思维方式去学习和理解衍生品的概念、策略以及对衍生品进行估值就会变得非常容易。

考虑到这门课的占比和重要性，建议同学们一定要多分配一些时间在这门课的学习和复习上。首先要做到的是对知识点的充分理解。尤其是金融产品部分，需要真正清楚不同的衍生品工具在实务场景下是如何操作的，才能更好去理解相关的定价与估值原理。

在理解的基础上要做的就是记忆，不同衍生品工具的特点，适用场景，不同策略的组成方法等等。如果遇到不理解的地方，可以自己尝试写思维导图和知识点框架，多听多复习，不断熟悉和掌握正确的思维和理解方式。

最后，为了检验我们前面学习的成果，需要去做一些练习，提高自己的做题速度。在机考形式下，建议大家直接在我们的智能系统上做题，而且线上做题对于整理错题也更为便捷。另外FRM可以做的题目本身就比较少，建议大家做题的时候适当回忆和对应一下知识点，做到能够举一反三。整体来看，一级考试的出题还是比较常规的，因此只要掌握好知识点，然后加上必要的题目训练，是一定可以顺利通过考试的。

揽星教育

Valuation and Risk Models

FRM一级 估值与风险建模

学科概述

Subject Overview

Valuation and Risk Models在FRM一级考试中的占比为30%。从学科名称“估值与风险建模”来看，顾名思义，可以分为两大部分：一是估值，二是风险模型。估值指的是对债券来估值，风险模型介绍风险管理领域最重要的三大风险：市场风险、信用风险和操作风险。

学科框架

Framework Of Discipline

第一部分 Fixed income valuation

汇总介绍与债券相关的内容。为了使知识框架更为清晰明了、知识关联性更强，我们在设计课程时，将“金融市场与产品”教材的一部分内容（上图中的第一章、第二章、第五章）挪到“估值与风险建模”这门课程中进行讲解。

从内容上来看，第一章和第五章介绍债券的基本定义和债券的性质，第三章介绍债券的估值方法，包括债券价格和收益率的计量，第二章和第四章讨论与债券风险有关的话题。从考试角度出发，这部分的第三章和第四章内容最为重要，是考试中的高频考点，其次是第五章，这些内容大家在学习的时候需要予以重视。

此外，同样是为了整合知识点以便于大家理解和学习，原属于该学科教材中的 “Option Valuation” 的三章内容（上图中间虚框部分，有关期权定价与估值等内容）都安排到“金融市场与产品”的课程中进行讲解。

第二部分 Risk Models

主要内容是市场风险、信用风险和操作风险的计量和管理。对于《巴塞尔协议》中明示的这三大风险，我们将在二级展开更为细致、系统的学习，因此“Risk Models”这部分内容也算是二级的前导课程。

关于信用风险以及操作风险，相比二级学习的难度和深度来说，一级这部分只是管中窥豹、蜻蜓点水。因此，同时报考了FRM一级以及二级考试的同学，可以跳过一级内容，直接学习二级的相关知识，这样的学习安排更加高效。

但是，本科目中关于市场风险的计量与管理不会在二级中重复介绍，同学们在一级阶段就必须完全掌握，为二级的学习打好基础。尤其是关于“VaR”的概念、优缺点、计算方法，以及VaR的补充方法压力测试，这些内容在二级考试时还会反复涉及。

我们可以看出，这部分内容的重点非常突出。从学习难度来看：定量计算较为简单，定性知识点理解较为困难，需要投入更多精力。

揽星教育

复习策略

Review Strategies

“估值与风险建模”这门学科内容是定量计算与定性理解相结合，因此对于知识点的理解和加强题目练习对备考来说都非常重要。这门学科重在理解，虽然根据以往反馈，这门学科理解起来相对较难，但考点有规律，重点突出，重难点集中在第三、四、六章节，备考时可以重点关注。

另外，这门课的占比和《金融市场与产品》相当，都是一级的重点学科，想要通过考试，一定量的题目练习必不可少。平时的练习能锻炼我们在考场上的解题速度，夯实对知识点的理解，加强对细节的把握。可以说，平时的反复练习是考场上分的制胜法宝。

Foundations of Risk Management

FRM一级 风险管理基础

学科概述

Subject Overview

风险基础管理是FRM的开篇学科，在FRM一级考试中占比约20%。

该学科的篇幅不少，但是实质性的“干货”并不算多。主要讲解了有关风险的基础概念，明确了相关的法律监管的条文，这些并不是考试的重点。对于当中的部分结论，大家了解即可。

风险管理基础的讲解会涉及一些具体的实务操作。比如在金融风控失败的案例中，不同的主人公就究竟使用了哪些衍生工具，运用了哪些交易策略。这些策略和工具就涉及到其他三门学科中的具体知识点。所以，风险管理基础这门课虽然是开篇之作，但是也可以放到最后一部分学习，如此大家对于相关案例的解读会有一个更为深刻、全面的认识。

揽星教育

框架介绍

Introduction To The Framework

如左图所示，通过对教材的梳理，可以把教材内容概括为五大部分。划分后的内容逻辑性更强，不过这五部分之间并没有紧密的联系。

第一部分 Risk Management

对应教材Chapter 1-4，Chapter 8，这一部分介绍了风险管理的基本知识，是对FRM所有内容的前导性概述。这是该学科基础的基础，但是“干货”知识点并不多。学习过程中，大家不妨把自己想象成一家公司的风险管理总监CRO。如此代入可以更好地发现和认识与风险相关的问题。学习起来也不容易产生枯燥感。

第二部分 Portfolio Theory

对应教材Chapter 5-6，这一部分是各类组合管理理论的内容，它是这门学科中最为关键的部分。第5章介绍了现代投资组合理论(MPT)和CAPM，这是风险调整定价和估值的基础发展之一。第6章解释了如何利用套利定价理论(APT)和因子模型对投资资产的收益进行建模。该部分阐述的都是现代组合管理理论的核心内容，这些内容是为数不多的“干货”，比如应当如何构建资产组合，应当如何判断资产价格的高低。虽然这部分占比不多，但是出题数量不少。此外，该部分内容涉及大量演算，题型较为固定，因此也相对容易拿分。

第三部分 Data Quality

对应教材Chapter7，这一部分阐述了与数据质量的相关话题。风险管理需要依靠数量模型提供决策依据。而数据质量对于模型输出结果至关重要。如果数据出现问题，模型的结果就会出现偏差。本章内容的干货成分也不多，多半是条款性的内容。这部分重在理解，知晓结论。

第四部分 Financial Disasters

对应教材Chapter9-10，这一部分讲的都是金融市场上发生过的各类风险管理失败案例。从历史经验中学习总是很重要的。学习历史上的著名案例，可以总结出金融风险的发生的成因、造成的损失、以及避免的方法。这部分内容历来都是重要的考点，教材按照风险种种类重新做了归类。所以讲述角度和关注点有所变化，对此大家需要注意。

第五部分 GARP Code of Conduct

对应教材Chapter11，这一部分论述的是GARP协会发布的职业伦理道德。如果是学过CFA的同学这部分就可以跳过不看了。因为FRM里的考察难度比CFA要简单很多。这部分考题的重点在于要求考生基于案例做出分析，不需要死记硬背法律条文。并且这些案例的考察都相对简单。大多数情况下，大家站在“道德的至高点上”判断问题，也能得出正确的答案。

悦星教育

备考建议

Advice on
Test Preparation

就往年经验来看，该学科以考察定性知识点为主。但是上述第二部分除外，因为它涉及大量定量运算。对于这部分定量题目，大家只要平时花一些时间练习，考场上就能拿到分数。本学科需要大家课后多做题目，勤加练习，总结规律。而那些定性的内容，听老师上课讲解是一方面，课后也要花时间温故知新。因为这些内容涉及的条款和结论过多，所以课后巩固记忆对于备考就显得格外重要。对于时间比较紧张的同学，条款性质类的结论可以安排在考前一个多月突击记忆，这样上了考场也不容易遗忘。

最后补充说明一下，原版教材课后题出的比较“水”，参考性不算强。大家复习时候不要掉以轻心，多做经典题里的题目，这样上了考场才能有备无患。

揽星教育

Market Risk Measurement and Management

FRM二级 市场风险

学科概述

Subject Overview

FRM二级主要研究四大类风险：市场风险，信用风险，操作风险以及流动性风险。这里介绍的是市场风险这门课程。在2024年考纲下，这门课的占比仍然保持在20%。市场风险这门课和一级的部分内容会有一些关联，需要有一级的知识作为基础和铺垫进行学习，因此如果是一级和二级分开备考的同学，建议大家在学习这门课的时候适当回顾一下相关的一级知识点。

FRM二级的考试出题变化多端，不会严格按照考纲来考察，且2024年本门课考纲新增的知识点已在以往课程中涉及，因此大家不必过分纠结考纲变动的问题，安心备考即可。

揽星教育

学科框架

Framework Of Discipline

市场风险在教材中一共有8个章节，经整理归纳，我们将其划分为两大部分。

第一部分 VARandotherRiskmeasures

这一部分讲解了与风险控制有关的包括VAR在内的风险衡量指标。尽管FRM一级的教材就已经涉及了关于VAR计算方法的知识内容。但是二级VAR内容的侧重点是有关市场风险的“高级计量”，是在一级基础上的更深入、更偏于实务的学习。

这一部分内容又可以细分为5小节。其中第1小节“参数法与非参数法的估计”、第2小节“回测检验VAR”、第3小节“VAR的测绘”以及第4小节“相关系数风险的建模以及管理”的内容是考试的重点。尤其是第2、3小节的相关内容更是重中之重，它们所涵盖的知识也是我们学习《巴塞尔协议》铺垫基础，在具体学习《巴塞尔协议时》，我们还将碰到相关知识点。第5小节“风险计量的学术文献”，出自论文节选，大家对其的学习重在掌握相关结论。

第二部分 Risk Management of Fixed Income and Option

这一部分重点介绍了和固定收益产品以及期权产品有关的风险管理。其中第6、7小节主要讲述的是包括利率因素在内的影响固定收益产品的相关风险管理；第8小节则是讲述期权的风险管理□“波动 率微笑”。其中第6小节和第8小节是学习的重点，第7小节属于论文节选部分，关注其结论即可。

备考策略

Test Preparation Strategies

FRM二级的特点是备考很痛苦，考试难度大，但最终的通过率很高。因此大家在备战二级的时候，首先要调整好心态，用正确的方法积极高效的学习和复习。

首先，要做到对知识点的充分理解，梳理出框架，多总结多复习。在理解的基础上做好记忆的工作。另外，大家在学习中可能会遇到很多比较复杂的公式，这种情况不需要过分紧张，一般越复杂的公式在考试中越不可能出现，二级的考试多以定性为主。

在理解了知识点的基础上，需要适当的做一些题目来检验自己之前的学习成果，也可以培养出做题的“题感”。FRM二级可做的题目不多，主要是协会practice exam的题目，大家可以根据自己的学习情况和时间安排。从最新的年份开始练习，但建议最多做三年的题目即可，做题的目的是要进一步加深对知识点的理解和掌握。另外，在机考的形式下，建议大家直接在我们的智能系统进行练习，并且线上做题对于整理错题也更为便捷。

特星教育

Credit Risk Measurement and Management

FRM二级 信用风险

学科概述

Subject Overview

信用风险是FRM二级考试中最重要也是学习起来最为费力的一门课，其主要原因有以下三个方面：

1.内容难

它里面涉及到了很多金融产品的特性，所以考生需要以市场风险作为基础进行学习。

2.内容多

操作风险的内容虽然也很多，但它的内容是以监管文件为主，多为定性的、结论性质的内容；而信用风险的内容几乎全是干货，要么是十分重要、且难理解的定性结论，要么是复杂的理论模型，这些结论与模型理解起来就很难。这都需要考生在课外花很多的时间反复学习和做题，对内容进行消化。

3.结构复杂

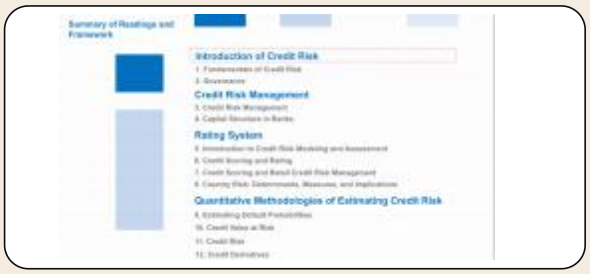
2024年原版书更新后，整体有23个章节，章节内容多，结构复杂。

揽星教育

学科框架

Framework Of Discipline

在2024年，信用风险这门课发生了重大的变化，有一半以上的章节进行了更迭，经过我们的整理后不难看出，更迭后新的框架结构主要分成两部分，第一部分是对银行信用风险管理的讨论，其中包括了定性和定量两部分内容。第二部分是对投资组合以及衍生品交易中的信用风险管理，其中主要讨论了风险敞口的管理。



第一部分 Introduction of Credit Risk Governance

这部分主要介绍了信用风险管理的关键主题。第一章讨论了信用风险的组成部分、信用风险分析的类型和信用风险测量。第二章描述了治理，并解释了组织中风险管理的责任。描述了信用分析的工具和方法。它解释了信用风险管理能力的组成部分，并讨论了有效的借贷或融资政策的要素。

第二部分 Credit Risk Management

这部分涵盖了信用风险的测量，特别是预期损失和意外损失，以及相关性对组合意外损失的影响。它描述了计算信用风险的经济资本的框架，并探讨了量化信用风险的挑战。

第三部分 Rating system

风险的衡量是这门课的重中之重，内容非常多，理论也比较复杂，是学习的难点。这一部分中，我们主要是对银行面临的信用风险进行计量，分成了定性部分以及定量部分。

定性部分讨论了良好评级系统的关键特征以及评级与违约概率之间的关系。首先描述了不同的信用风险建模和评估方法，包括主观方法、经验模型和金融模型来预测违约。其次介绍了评级在支持信用风险管理和评级分配方法方面的作用。并且定义并比较了零售和公司信用风险的风险管理和评分模型。最后描述了主权违约风险的衡量方法，并解释了主权评级的组成部分。

第四部分 Quantitative Methodologies of Estimating Credit Risk

定量部分主要涉及到影响信用风险的因素，包括违约概率（PD）和违约损失率（LGD）或回收率（RR）。

这里主要讨论了2个模型，第一是违约强度模型，解释了信用点差风险，并定义了违约概率与危险率之间的关系。第二章是信用价值风险（Credit VaR）和测量其工具。随后扩展了关于估算信用风险的定量方法的讨论，并解释了简化形式和结构性违约相关性模型之间的区别。还涵盖了信用衍生品的评估，以及各种信用风险缓解措施及其在信用分析中的作用。

第五部分 Portfolio and Structured Credit Risk

这部分主要为信用组合定义了违约相关性，评估了相关性对信用价值风险的影响，并描述了使用单因子模型测量组合信用风险的方法。随后描述了结构化产品的常见类型和证券化的机制，并解释了如何测量截面的违约敏感性。

第六部分 Counterparty risk and Exposure

衍生品以及组合面临信用风险的敞口大小（EAD），它也是影响信用风险的关键因素之一。比如银行贷款给A同学1亿人民币，A同学的违约概率为0.01%；银行贷款给B同学100元，B同学的违约概率为90%。如果从违约概率上来讲，B同学的违约概率要高得多，但是敞口非常小，所以银行对于这笔贷款的信用风险也很小。同理，虽然A同学的违约概率非常低，但因为敞口相对较高，所以银行面临的信用风险也较高。

这部分首先介绍了衍生品，并解释了衍生品交易如何产生对手方信用风险。接下来确定了管理和减轻对手方风险的方法，并描述了清偿、平仓、抵押对信用敞口的影响以及中央结算的效果。然后描述了信用敞口的确定、衍生合同敞口曲线的定价以及抵押对融资的影响，而最后涵盖了信用价值调整（CVA）和债务价值调整（DVA）的分析，以及逆向风险的概念。并且描述了对CVA和对手方信用风险（CCR）进行的压力测试。

第七部分 SPV

这部分内容属于一个比较小的话题，主要描述了特殊目的机构（SPV），解释了证券化结构的绩效分析工具，并描述了各种偿还预测方法。

揽星教育

复习策略

Review Strategies

虽然二级 Credit risk 这门课的难度很大，但知识点之间的联系性、逻辑性很强。从考试来看，定性内容考查较多，考查考生对理论知识的理解深度。相比而言，近年的定量计算题目较少，且难度较低。考生应重点关注定性理解的内容，要真正学懂这门学科。

Credit risk 这门课各章节之间并非完全独立，知识之间存在较强的联系。比如，Credit risk 前半部分学到的大部分知识点又是后半部分学习的基础，所以备考时，一定从一开始就打好基础，切不可因为前期一些知识点较为简单，就忽视基础的重要性，否则学到后半部分的难点时，由于前期基础不牢固，后面理解起来就非常困难。对于这部分基础知识点与概念，需要我们多做总结，因为这些基础性的知识点，是构建这门学科的框架，前期搭建起来框架非常重要。

此外，由于FRM原版书知识的讲解是来源于不同的教材与论文，所以同一个知识点在不同的章节其表述的用词不同，但实际上表达的是相同或者相近的意思。有时同样的一个概念，在不同的章节可能会以不同的名词出现，对于这种情况，考生不用过于纠结，了解即可。有时同样的知识点，在不同的章节会有不同的侧重点，对于这样的知识点，考生应重点关注，以更加全面的了解知识点。

对于 Credit risk 的难点：风险的计量，这部分内容难度确实较大，往往大家都觉得难，且这部分的逻辑性很强，尤其在原版书更新之后，逻辑是比较清晰的，这里推荐各位同学搭配视频讲解对原版书进行阅读，由于目前 2 级考试对原版书的细节部分考察较多，因此推荐在视频学习的同时，如时间充裕，可以对原版书进行阅读。另外需注意，近年来的出题风格是更加关注定性的理解，考生在掌握计算的同时，应更加注重对理论原理的理解。

在备考上时间上，建议这门课的复习战线不要太长，最好能集中学完，因为这门课知识点之间的联系较强，如果备考周期较长，就很容易忘记前面学到的内容，或者很容易失去整体的框架感。

揽星教育

Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management

FRM二级 流动性风险

学科概述

Subject Overview

一次次的金融危机，包括2008年金融危机，以及2020年新冠疫情带来的全球市场大跌，都向我们传递了一个信息，那就是：导致市场持续绵延下跌的原因可能已经与最初的导火索无关，而真正引起持续下跌的原因是流动性危机。

多次历史教训告诉我们，流动性的管理至关重要。因此作为金融风险管理的考试，FRM也自2020年单独引入了流动性管理这门学科。从考试来看，流动性管理这门学科呈现出以下几个特点：

1.贴近实务

流动性的划分，获得流动性的渠道，流动性的日常管理，流动性的压力测试，流动性的定价，应急融资计划等等，这些都与银行（金融机构）的日常经营活动相关，贴近实务。因此，这门学科会涉及到一些生僻的概念，如果不是专门从事该领域的考生，可能理解起来比较困难。同时，这门学科涉及到的内容广且联系较少，学起来会有杂乱无章的感觉。

2.概念多

整体上看，流动性风险这门学科并不太难。但是涉及到的概念非常多，因此对应的结论也很多。鉴于近年来考试加大了对定性概念的考查，因此流动性风险这门学科几乎各个章节都有可能会考到。这就加大了考生备考复习的难度。

3.结构杂乱

一般我们学风险，可以从“风险的识别□ 风险的计量□ 风险的管理”这三个层级，层层递进展开进行学习。但 是流动性风险这门学科无法用这样的方式进行学习。

悠星教育

首先是在这门学科，在内容编排上缺少这种递进的层级。全书关于风险的识别内容较少，计量的内容也很少，而风险管理的内容相对较多。考生可能在刚接触这门学科时，就需要学习很多流动性风险管理的内容。同时这些管理风险的活动过于实务，会涉及到很多细分领域的概念，如银行在监管流动性时，划分出来的多个CF的概念指标。

其次是，整本书在介绍时，是站在机构的角度，展开讲解了日常活动中与流动性风险相关的内容。与实务贴合较为紧密，考生在复习时，可能觉得比较杂乱。从内容上看，整本书的知识点编排较为松散，没有一个连贯的逻辑，前后知识没有较好的衔接，考生学起来可能会觉得比较枯燥。

4.内容抽象/有一定难度

整本书多个章节涉及到了非常宏观的内容，如，从一家银行机构来看，站在银行全局的角度来管理流动性、为流动性定价，这可能会涉及到银行内部多个业务环节的知识点；又例如，以宏观研究员的角度，用全球的视角来分析造成全球银行流动性危机的原因（US Dollar shortage in global banking）。又例如，站在全球视角下，分析造成流动性危机的其中一个原因（Covered interest parity lost）。

这些内容较为抽象，需要考生有较好的理论知识做基础，因此学起来有一定的难度。

5.可参考信息较少

由于是2020年新增的学科，可参考的资料较少。因此，考生在复习时比较难把握考试的方式与重点。

揽星教育

学科框架

Framework Of Discipline

第一部分 流动性风险和融资风险的整体介绍

此部分介绍了一些与流动性风险和融资风险相关的基本概念，从风险的识别、计量、管理这一整个流程来了解并认识流动性风险。其中重点章节为第一章流动性与杠杆（Liquidity and leverage），第二章流动性风险（Liquidity risk），是考试的重中之重，考生需要格外重视。

第二部分 流动性风险管理的整体框架

这一部分介绍了日内流动性风险管理、流动性的监控、压力测试和风险报告以及应急融资计划。使得风险管理形成了一个闭环。

第三部分 流动性风险管理的具体工具

这一部分介绍了流动性风险管理工具和资金管理办法，包含：ALM 管理，流动性准备金、银行管理负债、流动性转移定价等。其中，十一章至十三章涉及到非常实务的问题。这些具体的实务问题，考试可能不会考查，或者考查深度不会过深。

第四部分 流动性风险管理的国际视角

该部分从全球资产负债表的角度来理解流动性风险，风险管理的视角更为宏观。考试内容相对较少。

复习策略

Review Strategies

由于流动性风险的内容多且杂，因此考生在学习备考时，有以下的建议：

1.备考时间不宜过长：这门学科不宜花费太长时间进行学习，应该快速整体学一遍，整体上把握学科框架。

2.适当标画，以备复习：由于学科内容多且杂，在学习时，肯定会出现前面学完后面就忘的情况。因此，考生在学习时，应当进行标画与总结，进一步精简学习资料。后期可以重点关注标画的内容。

揽星教育

3.部分内容可以战略性放弃：全书的内容多，但是考试的权重相对较小。因此考生在学习时，可以抓大放小，从整体上把握这门学科，对于过于细节、难以理解的问题，可以先放一放，后期有时间可进行研究。

4.关注定性结论：这门课引入了几篇相对较难的论文，考生在备考时，对于论述过程可以尽量去理解，如果感觉理解难度较大，可以重点关注相应的结论，因为结论会是考试的重点。

5.可拆分复习：本学科章节直接的联系较小，考生在备考时，如果没有大片的整段时间复习，可以以章节为单位进行复习。

揽星教育

Operational Risk and Resilience

FRM二级 操作风险

学科概述

Subject Overview

在FRM考纲中，操作风险和巴塞尔协议同属于一门学科，虽然两者之间的确存在一些交叉的内容，但是我们依然可以把它们当作两个独立学科看待。

操作风险这门学科主要以定性为主，主要讲述的是和操作风险相关的一些业界最佳实践以及监管机构发布的一些参考文件。通过学习，我们需要掌握的是作为CRO必须具备的管理理念。

揽星教育

学科框架

Framework Of Discipline

第一部分 操作风险和弹性

对应教材Chapter1-7，主要内容为操作风险和弹性整体的概述。其中，Chapter1为操作风险整门学科的总体概述，以定性为主。Chapter2-7为一个整体，分别介绍了操作风险管理的方方面面，包括风险治理、风险识别、风险测量和评估、风险消除、风险报告以及综合风险管理，从而对风险管理形成了一个闭环。本部分也以定性结论为主。

第二部分 操作风险管理重点领域及对应案例

对应教材Chapter8-17，主要内容为操作风险管理重点领域及对应案例。主要话题涵盖了：网络威胁和信息安全风险、金融犯罪和欺诈、第三方风险管理、投资者保护和合规风险投资活动、模型风险和模型验证、压力测试。每个话题后还紧跟一章案例分析，案例分析单独成章，是每一个相关话题的实际应用和延续。这说明协会相比之前，更加注重理论对于实践的指导作用。

第三部分 资本监管

对应教材Chapter18-20，主要内容为资本监管。巴塞尔协议的出现改变了先前的监管理念，即监管机构不再监管银行的每一笔业务是否合规，而是观察银行为其业务所准备的资本金是否充足。这一部分所介绍的资本监管内容就已经触及到了上述关于巴塞尔监管协议的核心理念。本部分介绍的资本（capital）以及衡量银行业绩的指标 RAROC，牵涉到了计算，是整门学科为数不多的定量计算，当 然也是学科的重点部分，容易出现考题。

复习策略

Review Strategies

该学科总体来说定量计算内容很少，只在第三部分有所涉及。从应试角度，定量计算部分也属于考生比较容易把握的考点，一旦考察到相关知识点，千万不能失分。

相反，定性知识点很多，而且比较散乱。大多都是业界最佳实践，包含监管机构发布的一些文件。所以我们尽量保证自己学习时能建立起一个学习框架和相对广泛的知识覆盖面，但是定性内容的细节点也无需完全掌握。千万不要过分纠结于细节，迷失在细节中。对于具体法规法则大家有个印象，对于业界最佳实践掌握一个大体框架，带着基本理念去做题，在考场上完全可以凭借这些印象和原则性的理念去解决问题。

最后，为了克服学习定性条款的枯燥感，大家可以摆正自己的位置，把自己想象成一家公司的风险管理总监，以更加宏观的角度去考虑建立风险管理框架，再去审视这些监管文件，就会发现其价值与参考意义所在。

揽星教育

Basel Accord　　FRM二级 巴塞尔协议

学科概述

Subject Overview

《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。巴塞尔协议作为一个完整的银行业资本充足率监管框架，由三大支柱组成：一是最低资本要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是银行业必须满足的信息披露要求。

在FRM二级课程中，巴塞尔协议这部分内容被包含进了“操作风险”中，并非是单独的一门课。所以考试成绩也不会将其进行单独地列示。与二级其他几门学科相比，该门科目的考试更加贴合实际。根据过往考试经验来看，它在整个二级考试中占比不会超过10%。由于FRM所有一二级考试内容编排的最终目的就是为了让考生看得懂巴塞尔协议的内容，也就是说巴塞尔协议才是FRM考试的归结点，虽然考试占比较小，其重要性仍旧不容小觑。

2024年巴塞尔协议内容没有变化。

揽星教育

学科框架

Framework Of Discipline

在品职课程中，我们将这门课划分为两大部分。

第一部分 BaselAccord

这一部分包括三章内容。第一章“Introduction of Basel Accord”介绍了巴塞尔协议出现的原因以及其监管的核心理念是什么。这一章更多地会涉及巴塞尔协议1（俗称巴1）中的内容条款，而其实巴1中

具体的条款内容基本都已被摒弃，它留给我们最为重要的就是资本的监管理念。第二章“Basel II”是该部分的重点内容，它所建立的“三大支柱”体系是考试的重点，也是现行的对于银行业监管的体系要求所在。第三章“Basel II.5 and Basel III& The finalized Basel III reforms”同样是我们考试的重点内容。

注意到，上述内容中我们需要学习第一版巴塞尔协议到第二版巴塞尔协议的演进过程，同时也要学习第二版巴塞尔协议到第三版的演进过程。其中2到3的演进是我们学习的重点。这是因为我们现在俗称的巴塞尔协议3（俗称巴3）本身并非一个完整体系，它是在次贷危机后，为了紧跟形势，对第二版巴塞尔协议的一些列修改文件。

此外，2017年12月巴塞尔银行监管委员会公布了对巴塞尔协议III的最终修订版本即巴3的最终版本，它主要是针对现有2010版本进行的一系列修正，因此这些修正内容特别是有关操作风险最低资本要求的修正是重点要求考生掌握的内容。此外，巴三本身就是历年考试的重点，而最新修订版巴三的内容全部都是比较实质性的改革，因此我们认为最终版的修订被考到的几率非常大，请考生一定要予以高度重视。

第二部分 Solvency II

这一部分包含章节“Solvency margin requirement II”。该内容是针对保险行业所制定的监管协议，由于该协议的诞生参考了很多巴塞尔协议中的内容，所以两者具有很多的相似性。该协议的核心是通过观察保险公司的还债能力是否充足以此判别其运营是否安全稳健。在这一章中大家重点掌握Solvency II与巴塞尔协议的异同点即可。

揽星教育

复习策略

Review Strategies

大家在学习巴塞尔协议时，需要抓住两个方面：第一，理解监管的核心理念是什么？（资本是否充足）。第二，掌握协议中的具体细节点—具体规定。例如控制操作风险中提及的AMA方法下的LDA方法所计算的VAR是99%水平下的VAR，还是95水平下的VAR%？是时长为一年期的VAR，还是一周的VAR？对于这类规定，考生必须牢记。

其次，虽然巴塞尔协议中有对计量方法的要求，但是这些算法多半需要借助模型以及计算机的运算能力，所以单纯依靠笔算不太实际。因此真题考到这部分内容的考题仍以定性题目为主，计算题少。对于这些，考生需要做到心中有数，备考时做到有的放矢地复习、练习。

Risk Management and Investment Management

FRM二级 投资风险

学科概述

Subject Overview

学科全称为Risk Management and Investment management，简称为“投资风险”。在二级考试中，这门科目的占比为15%。2024年的学科权重保持不变。

“投资风险”与“市场风险”学科关系紧密，这是因为投资标的市场因子发生改变才产生了投资风险。因此我们可以把投资风险看作是市场风险的延伸与实际运用。想要学好投资风险得先理解好市场风险的相关知识。

FRM二级的考试出题变化多端，不会严格按照考纲来考察，且2024年本门课考纲的变动也只是描述性词汇的变动，因此大家不必过分纠结考纲变动的问题，安心备考即可。

学科框架

Framework Of Discipline

通过对教材的梳理，我们将这门学科内容大致分为三块，如下所示。第一部分“投资的基础”，第二部分“投资风险管理”，第三部分“实践话题”。

第一部分 Basics of Investment

这一部分对一级FRM学过的内容做了一个简单回顾，涉及到CAPM模型、Fama-French多因子模型，以及如何获得超额回报（alpha）。这部分内容简单，了解即可，不是考试重点。

览星教育

第二部分 Investment Risk Management

这一部分投资风险管理内容偏重理论，是复习以及考试的重点。它可以细分为三章。

第一章

“组合构建”主要讨论了在分散化的基础上构建组合的相关方法。例如，如何将100万的资产配置在股票以及债券这两类投资品种上，每类投资品的分配的比例是多少，这些问题都会接影响到投资组合的风险以及收益。知晓组合构建原理可以帮助我们理解风险产生的来源。

第二章

“组合的风险”主要讲述了各种VAR的计算，这部分的侧重点在于如何利用VAR有效控制风险并指导我们的投资决策。

第三章

“风险的监控与业绩衡量”以及“组合业绩的评估”其实都是在讨论这样一个话题：当前组合投资承担的风险 是否合理，能否与其收益相匹配。

揽星教育

第三部分 Practical Topic

这一部分实践话题注重实务，虽然所占篇幅不少，但是重要程度却不高。其中“关于非流动资产组合的选择”这部分内容虽然教材把它划到“Liquidity and Treasury Risk”中，但是我们认为还是在投资风险中讲解这部分会带来更加连贯的逻辑性。“对冲基金”以及“关于特定经理以及基金的尽职调查”话题较偏，知识点并不多，因此都不是考试的重点。

备考建议

Advice on Test Preparation

总体而言，投资风险这门课难度不大，只是学科最后关于“尽职调查”的部分涉及很多法律条文。这些条文的内容较多，但是有效考点很少，因此建议考生在其他科目复习完备的情况下，再在考前抽出一些时间把这些条文过一遍（看太早容易忘），有个大概印象应对考题目可。不过这些条款倒是有助于同学们在风控岗位上指导实践业务操作。所以它还算是一门比较实用的课程。

Current issues in Financial Markets

FRM二级 热点话题

随着时代发展，风险无处不在，特别是在金融领域，金融创新越来越多，风险也随之而来，比如数字货币安全风险，气候变化相关风险，新冠对金融行业的冲击等等。不管是监管部门，研究机构，还是金融机构本身，都对这些新兴的风险越来越重视。

作为主要研究风险管理的考试，FRM协会把除了传统经典教材所讲述的风险以外，又对金融市场产生重大影响的风险管理内容单独成为Current Issues这门课。尽管如何计量和控制这些风险，暂时还没有完善的机制。作为风险管理的专业人士和从业人员，我们也需要随着市场的变化，及时了解这些风险。

跨星教育

学科概述

Subject Overview

Current Issue今年的占比为10%。

今年Current Issue从原来的8篇文章扩展到10篇文章，只保留了原来的3篇有关气候风险的文章。科目内的文章来源大多是论文、机构出的报告，包括会议的演讲稿。质量层次不齐，完整度并不是很高，所以不必深究，只需要理解每一篇论文的关键结论即可。

学科框架

Framework Of Discipline

第一部分 近期银行倒闭

第1篇文章对硅谷银行的失败进行了批判性分析，突出了银行的风险管理不足以及监管监督的不足。

第2篇文章探讨了瑞士监管机构为拯救瑞士信贷而进行的救助，以及监管机构决定对信贷飞轮转债券(CoCos）进行减记的影响。

第二部分 气候风险

对应第3-5篇文章。现如今气候变化对人们的日常生活，社会发展带来了极大的影响。人们开始思考如何从以往的高耗能，高污染，高收益的发展方式，过渡到低污染，可持续的发展方式。随着气候问题的日益加剧，气候对银行甚至整个金融体系产生了重大的影响。在这一部分的3篇文章主要探讨的是面对气候问题，银行以及银行监管者应该如何计量气候风险，如何搭建气候风险的管理体系。

第三部分 AI/ML模型的基于风险的治理

第6篇文章描述银行机构如何利用基于人工智能的系统和流程。涵盖了与人工智能实施和使用相关的优势、劣势和困难。

第7篇文章提出了建立复杂AI/ML模型的基于风险的治理和测试框架的考虑因素。通过讨论支持负责任、可解释和值得信赖的AI形成的当前技术、方法和平台，促进模型风险的控制。

第8篇文章提供了一个框架，使组织和个人能够减小AI系统预期负面影响，同时发现最大化正面影响的机会。解决了AI风险管理的挑战，确定了AI生命周期中的受众和代表性角色，讨论了AI的可信度，并描述了帮助组织管理AI系统风险的核心功能。

第四部分 数字货币、数字金融

第9篇文章讨论了加密生态系统，包括非担保加密货币、稳定币和去中心化金融（DeFi）等组成部分。概述了这些技术日益广泛应用所带来的风险。

第10篇文章强调金融系统数字弹性（digital resilience）的重要性。提出了金融监管机构可以用来应对数字弹性领域风险的方法和政策工具。

锐量教育

学起来很简单：把握结论！

因为这门课内容一定考定性，不可能考定量。建议听一遍老师的课程，并结合讲义、框架图等资料加强知识的记忆。每个知识只要求能理解并记住结论即可。这部分内容不会很难，参考资料用讲义、框架图还有闪卡即可。不需要看论文全文，也不需要多看其它内容。

揽星教育

揽星教育